

פתרון מטלה 03 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

2 ביוני 2026



שאלה 1

יהי $p < 2$ ראשוני, (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$, $\dim V = 2$ ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V .
 נוכיח כי $q(V \setminus \{0\}) = \mathbb{F}_p^\times$ אם ורק אם $-\det[g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

הוכחה:

$\Leftarrow$ נניח בשלילה ש- $-\det[g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
 כלומר התמונה של התבנית זה גם וקטור האפס בסתירה להנחה ש- $q(V \setminus \{0\}) = \mathbb{F}_p^\times$.
 $\Rightarrow$ מכך ש- $\dim V = 2$, מטענה שראינו בהרצאה נקבל ש- $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.
 לכן, אם בשלילה $0 \in q(V \setminus \{0\})$ אז נקבל שהמרחב הוא איזוטרפי אבל מטענה שראינו יינבע $-\det[g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$, בסתירה. $\square$

שאלה 2

יהי $p < 2$ ראשוני, (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$, $\dim V = 3$ ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. נוכיח כי קיים $a \in \{1, r\}$ ובסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

הוכחה: מטענה שראינו בהרצאה כל מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ מממד $\dim V \geq 3$ הוא מרחב איזוטרופי ולכן קיים תת־מרחב $U \subseteq V$ מממד 2 שהיא איזומורפי למישור ההיפרבולי $(\mathbb{F}_p^2, h)$ ויש לו בסיס שבו מטריצת התבנית היא $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$. כאשר הבסיס הוא $\mathcal{B}_1 = (u_1, u_2)$.
 $(U, q|_U)$ לא מנוון ולכן $V = U \oplus U^\perp$ אבל לפי משפט המימדים מההרצאה/תרגיל הקודם $\dim U^\perp = 1$ ומרחב לא מנוון מממד 1 מיוצג על־ידי סקלר יחיד שהוא בקבוצת הנציגים של השדה ולכן במקרה של $\{1, r\}$.

נשאר רק לבנות את הבסיס המבוקש: יהי $w \neq 0_V$ וקטור בסיס ל- $U^\perp$ ומאחר ש- $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון מתקיים $q(w) = g_q(w, w) = a_0 \neq 0$.
מכך ש- $p \neq 2$ אז עבור השדה $\mathbb{F}_p$ קבוצת הנציגים של השדה היא $R = \{1, r\}$ כאשר $R = \{1, r\}$ ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולפי משפט שראינו בהרצאה ניתן למתוח את וקטור הבסיס כך שערך התבנית עליו יהיה שייך לקבוצת הנציגים ולכן קיים $u_3 \in U^\perp$ עבורו $q(u_3) = g_q(u_3, u_3) = a$ עבור $a \in \{1, r\}$.
נגדיר $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ ומתקיים $g_q(u_2, u_3) = g_q(u_1, u_3) = 0$ ולכן מטריצת גראם תהיה

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

□

כאשר $a \in \{1, r\}$, כנדרש.

שאלה 3

תבנית ריבועית $q: \mathbb{F}_7^3 \rightarrow \mathbb{F}_7$ מוגדרת על ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

נמצא $a \in \{1, -1\}$ ובסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^3$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

פתרון: אנחנו מחפשים $u_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \neq 0$ כך ש- $q(u_1) = 0$ כלומר

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \equiv 0 \pmod{7}$$

אנחנו יודעים שהריבועים ב- $\mathbb{F}_7$ הם בדיוק $0^2 = 0, 1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9 = 2, 4^2 = 16 \equiv 2 \pmod{7}, 5^2 = 25 \equiv 4 \pmod{7}, 6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7}$ (השאר חוזרים על עצמם כי $0^2 = 0, 1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9 = 2, 4^2 = 16 \equiv 2 \pmod{7}, 5^2 = 25 \equiv 4 \pmod{7}, 6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7}$).

ובזכות קאקורו אנחנו יודעים שהקומבינציה היחידה היא $1 + 4 + 2 = 7 \equiv 0 \pmod{7}$. אז אם נבחר $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ נקבל ש- $q(u_1) = 0$ ולכן $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ זה הוקטור הראשון שלנו.

נשים לב כמובן

$$g_q(u, w) = u_1 w_1 + u_2 w_2 + u_3 w_3$$

ושהמטריצה המייצגת של התבנית בבסיס הסטנדרטי היא פשוט I_3 . אנחנו צריכים וקטור w כך ש- $g_q(u_1, w) \neq 0$ כמו לדוגמה $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי אז

$$g_q(u_1, w) = 1 \cdot 1 = 1 = b$$

מהאלגוריתם בהרצאה נגדיר $w' = \frac{1}{2} w$ כי $g_q(u_1, w') = \frac{1}{2}$ וכן $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ ואז

$$w' = \frac{1}{2b} w = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$q(w') = r^2 + 0^2 + 0^2 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$$

ועכשיו

$$u_2 = w' - q(w')u_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים $q(u_1) \equiv 0 \pmod{7}$ וגם $q(u_2) \equiv 0 \pmod{7}$ וכן

$$g_q(u_1, u_2) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 2 + 6 + 3 = 11 \equiv 4 \pmod{7} \equiv \frac{1}{2}$$

כלומר מצאנו בלוק היפרבולי ראשון $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

כעת נמצא מציאת אורתוגונלי $U^\perp$ והוקטור השלישי חייב להיות אורתוגונלי ל- u_2, u_1 כלומר לקיים את מערכת המשוואות

$$\begin{cases} g_q(u_1, u_3) = 0 \implies x_1 + 2x_2 + 3x_3 \equiv 0 \pmod{7} \\ g_q(u_2, u_3) = 0 \implies 2x_1 + 3x_2 + x_3 \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

נחסר פעמיים את המשוואה הראשונה מהשנייה ונקבל

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 - 2(x_1 + 2x_2 + 3x_3) \equiv 0 \implies -x_2 - 5x_3 \equiv 0 \pmod{7} \implies x_2 \equiv 2x_3$$

$$x_1 + 2(2x_3) + 3x_3 \equiv 0 \pmod{7} \implies x_1 + 7x_3 \equiv 0 \pmod{7} \implies x_1 \equiv 0 \pmod{7}$$

נסיים לפתור את מערכת המשוואות ונקבל $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, צריך לוודא אם צריך לגרמל

$$q(u_3) = 0^2 + 2^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5 \equiv -2 \pmod{7}$$

עלינו לבחון האם ניתן למתוח את u_3 על-ידי סקלר c כך ש- $q(cu_3) = c^2 5 \in \{-1, 1\}$

1. אם $c^2 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7}$ אז אם נכפול ב-3 (שהוא ההופכי של 5) נקבל $c^2 \equiv 3 \pmod{7}$ וזה לא ייתכן כי זה לא ריבוע בשדה

2. אם $c^2 \cdot 5 \equiv -1 \pmod{7}$ נכפיל ב-3 ונקבל $c^2 \equiv 4 \pmod{7}$ ו-4 הוא כן ריבוע עבור $c = 2$ או $c = 5$

אז אם נבחר $c = 2$ נקבל $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ו- $q(u_3) = -1$ ולכן $a = -1$ והבסיס המבוקש הוא $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

□

שאלה 4

יהי $p < 2$ ראשוני, (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ ו- $\dim V = 8$. נוכיח כי קיים תת־מרחב U של V כך ש- $\dim U = 3$ וגם $q|_U = 0$. הוכחה: מטענת הפירוק שראינו בהרצאה קיים $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ותת־מרחבים $U_1, \dots, U_m, W$ של V כך שמתקיים

$$V = U_1 \oplus^\perp \dots \oplus^\perp U_m \oplus^\perp W$$

כאשר לכל $1 \leq i \leq m$ מתקיים $(U_i, q|_{U_i})$ הוא מישור היפרבולי ו- $(W, q|_W)$ הוא מרחב אנאיזוטרופי. מטענה שראינו בהרצאה כל מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ שמימדו ≥ 3 הוא מרחב איזוטרופי ובהגדרת הפירוק $(W, q|_W)$ הוא אנאיזוטרופי נובע ש- $\dim W \leq 2$. מתקיים

$$8 = \dim V = \sum_{i=1}^m \dim U_i + \dim W = 2m + \dim W$$

ולכן

$$2m = -8 \dim W \geq 8 - 2 = 6 \iff m \geq 3$$

נתבונן ב- U_1, U_2, U_3 ולפי הגדרת המישור ההיפרבולי לכל $1 \leq i \leq 3$ מתקיים ש- $q|_{U_i}$ היא תבנית איזוטרופית ולכן קיים $u_i \in U_i$ כך ש- $q(u_i) = 0$ אז נגדיר $U = \text{Span}(u_1, u_2, u_3)$ והם בלתי־תלויים לינארית מהסכום הישר ולכן $\dim U = 3$. נשאר רק לבדוק שהם מאפסים את התבנית: יהי $v \in U$ ולכן $v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3$ עבור $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{F}_p$. מהיות U_1, U_2, U_3 אורתוגונליים זה לזה ביחס ל- g_q מתקיים $g_q(u_i, u_j) = 0$ לכל $i \neq j$ ולכן

$$q(v) = g_q(v, v) = g_q\left(\sum_{i=1}^3 c_i u_i, \sum_{i=1}^3 c_i u_i\right) = \sum_{i=1}^3 c_i^2 g_q(u_i, u_i) = \sum_{i=1}^3 c_i^2 q(u_i) \stackrel{q(u_i)=0}{=} 0$$

□

ולכן לכל $v \in U$ מתקיים $q|_{U_i}$ ולכן U הוא תת־מרחב ממימד 3 המקיים את הנדרש.

שאלה 5

יהיו $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ מרחב ריבועיים. נגדיר פונקציה $q : V_1 \times V_2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q(v_1, v_2) = q_1(v_1) + q_2(v_2)$. נוכיח כי q היא תבנית ריבועית.

הוכחה: יהי $(v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$ מכך ש- q_1, q_2 תבניות ריבועיות נקבל

$$q(\alpha(v_1, v_2)) = q(\alpha v_1, \alpha v_2) = q_1(\alpha v_1) + q_2(\alpha v_2) = \alpha^2 q_1(v_1) + \alpha^2 q_2(v_2) = \alpha^2 (q_1(v_1) + q_2(v_2)) = \alpha^2 q(v_1, v_2)$$

עלינו להראות בלינאריות: נסמן g_{q_1}, g_{q_2} את התבניות הבילנאריות הסימטריות של q_1, q_2 בהתאמה.

נגדיר $g : (V_1 \times V_2) \times (V_1 \times V_2) \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי

$$g((v_1, v_2), (w_1, w_2)) = g_{q_1}(v_1, w_1) + g_{q_2}(v_2, w_2)$$

וסכום של תבניות בילנאריות סימטריות היא תבנית בילנארית סימטרית.

יתר על-כן, לכל $u = (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$ מתקיים $q(u) = g(u, u)$ ואכן מהיות g_{q_1}, g_{q_2} תבניות של q_1, q_2 בהתאמה נקבל

$$g(u, u) = g((v_1, v_2), (v_1, v_2)) = g_{q_1}(v_1, v_1) + g_{q_2}(v_2, v_2) = q_1(v_1) + q_2(v_2) = q(v_1, v_2) = q(u)$$

אז q אכן תבנית ריבועית.

□

שאלה 6

יהיו $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ מרחבים ריבועיים ויהי $(V_1, q_1) \times (V_2, q_2)$ מרחב ריבועי עם $q(v_1, v_2) = q_1(v_1) + q_2(v_2)$. נגדיר על ידי $\text{in}_1 : (V_1, q_1) \rightarrow (V_1, q_1) \times (V_2, q_2), \text{in}_2 : (V_2, q_2) \rightarrow (V_1, q_1) \times (V_2, q_2)$

$$\text{in}_1(v) = (v, 0)$$

$$\text{in}_2(v) = (0, v)$$

נוכיח כי in_1, in_2 הן איזומטריות וכי $V_1 \times V_2 = \text{in}_1(V_1) \oplus^\perp \text{in}_2(V_2)$.

הוכחה: אמרנו ש- $f : V \rightarrow V'$ פונקציה היא איזומטריה מעל $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים אם לכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = q'(f(v))$. עבור $v \in V_1$ מתקיים

$$q(\text{in}_1(v)) = q(v, 0) = q_1(v) + q_2(0) = q_1(v) + 0 = q_1(v)$$

כי תבנית ריבועית תמיד מעבירה את וקטור האפס לאפס ולכן in_1 איזומטריה ובאופן דומה נקבל שגם in_2 היא איזומטריה. בשביל החלק השני, נסמן

$$U_1 := \text{in}_1(V_1) = \{(v, 0) \mid v \in V_1\} \quad U_2 := \text{in}_2(V_2) = \{(0, v) \mid v \in V_2\}$$

יהי $(v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$ נשים לב

$$(v_1, v_2) = (v_1, 0) + (0, v_2) = \text{in}_1(v_1) + \text{in}_2(v_2) \in U_1 + U_2$$

ולכן $V_1 \times V_2 = U_1 + U_2$ וסכום המרחבים הוא כל המרחב.

יהי $(x, y) \in U_1 \cap U_2$ וברור כי $(x, y) = (0, 0)$ מהגדרת החיתוך ולכן מתקיים $V_1 \times V_2 = U_1 \oplus U_2$. נשאר להראות אורתוגונליות ביחס ל- g_q : מהשאלה הקודמת

$$g_q((v_1, v_2), (w_1, w_2)) = g_{q_1}(v_1, w_1) + g_{q_2}(v_2, w_2)$$

יהיו $u \in U_1, w \in U_2$ ולכן קיימים $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ כך ש- $u = (v_1, 0), w = (0, w_2)$ ומתקיים

$$g_q(u, w) = g_q((v_1, 0), (0, w_2)) = g_{q_1}(v_1, 0) + g_{q_2}(0, w_2) = 0 + 0 = 0$$

כי g_{q_1}, g_{q_2} תבניות בילנאריות ולכן $U_1 \perp U_2$.

□

שאלה 7

יהי $p > 2$ ראשוני כך ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. תהינה $q_1 : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ ו- $q_{r,\dots,r} : \mathbb{F}_p^k \rightarrow \mathbb{F}_p$ תבניות ריבועיות מוגדרות על-ידי

$$q_1(x) = x^2$$

$$q_{r,\dots,r} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = rx_1^2 + \dots + rx_k^2$$

נוכיח כי לכל $k, m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ מתקיים ש- $(\mathbb{F}_p, q_1) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^m$ ו- $(\mathbb{F}_p^k, q_{r,\dots,r}) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^n$ מרחבים ריבועיים אינם איזומורפיים. כאן $(\mathbb{F}_p^2, h)^s = (\mathbb{F}_p^2, h) \times \dots \times (\mathbb{F}_p^2, h)$ פעמים s .

הוכחה: נניח בשלילה שהמרחבים איזומורפיים ונסמן

$$V_1 = (\mathbb{F}_p, q_1) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^m$$

$$V_2 = (\mathbb{F}_p^k, q_{r,\dots,r}) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^n$$

מהאיזומורפיות הם מאותו מימד ולכן

$$\dim V_1 = \dim(\mathbb{F}_p) + m \cdot \dim(\mathbb{F}_p^2) = 1 + 2m$$

$$\dim V_2 = \dim(\mathbb{F}_p^k) + n \cdot \dim(\mathbb{F}_p^2) = k + 2n$$

אז

$$1 + 2m = k + 2n \implies k = 1 + 2(m - n)$$

אבל $2(m - n)$ הוא תמיד זוגי ולכן k אי-זוגי.

המטריצות המייצגות של המכפלה הישרה של מרחבים מכך שזו מכפלה ישרה אורתוגונלית אז המטריצות גראם הן מטריצות בלוקים אלכוסניות והדטרמיננטה של בלוק היפרבולי היא $-\frac{1}{4}$ ולכן

$$\det[g_{q_{v_1}}] = 1 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^m = \left(-\frac{1}{4}\right)^m$$

$$\det[g_{q_{v_2}}] = r^k \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n$$

אבל איזומורפיזם של מרחבים ריבועיים גורר חפיפת מטריצות מייצגות ולכן הדטרמיננטות שלהן חייבות להיות שוות (עד-כדי כפל באיבר בריבוע מ- $\mathbb{F}_p^\times$ כלומר הם באותה מחלקת מנה) ולכן

$$\det[g_{q_{v_1}}] \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det[g_{q_{v_2}}] \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 \iff \left(-\frac{1}{4}\right)^m \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = r^k \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

נתון ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ו- $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ומכיוון שמכפלה ריבועים היא ריבוע אז גם $-\frac{1}{4} \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אבל $r^k \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אבל $r \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$ והוא אינו ריבוע ולכן גם העלאה שלו בחזקה אי-זוגית איזו ריבוע (מקריטריון אוילר שראינו בתרגיל הראשון). זאת כמובן סתירה ולכן המרחבים אינם איזומורפיים. $\square$

שאלה 8

יהי $\mathbb{F}$ שדה סופי ו- $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{F} : \|\cdot\|$ נורמה, נוכיח כי $\|\cdot\|$ טריוויאלית.

הוכחה: עלינו להראות ש- $\|x\| = 1$ לכל $x \in \mathbb{F}$ ו- $x \neq 0$ וכמובן מתקיים תמיד מהגדרת הנורמה $\|0\| = 0$.

נסמן $m = |\mathbb{F}^\times| = |\mathbb{F} \setminus \{0\}|$ ובגלל שהשדה סופי $m = |\mathbb{F}| - 1$. לפי משפט לגראנז' מחבורות לכל $x \in \mathbb{F}^\times$ מתקיים

$$x^m = 1$$

אם ניקח נורמה, מכפליות הנורמה נקבל

$$\|x^m\| = \|1\| \iff \|x\|^m = 1$$

אבל $\|x\| \in \mathbb{R}^+$ והמספר הממשי החיובי היחיד שמעלים בחזקת $m \geq 1$ מקבלים 1 הוא 1 בלבד ולכן $\|x\| = 1$ והנורמה טריוויאלית.

□

שאלה 9

יהי $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ ונגדיר $\|\cdot\| : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי $\|a\| = |a|^\alpha$. נוכיח כי $\|\cdot\|$ היא נורמה ארכימדית.

הוכחה: עלינו קודם להראות שזוהי נורמה ואכן

1. הפונקציה אי-שלילית ולכל $a \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\|a\| = 0 \iff |a|^\alpha = 0 \iff |a| = 0 \iff a = 0$$

2. כפליות – לכל $a, b \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\|a \cdot b\| = |a \cdot b|^\alpha = (|a| \cdot |b|)^\alpha = |a|^\alpha \cdot |b|^\alpha = \|a\| \cdot \|b\|$$

3. אי-שיויון המשולש – יהיו $a, b \in \mathbb{F}$ ומאי-שיויון המשולש הסטנדרטי מתקיים $|a + b| \leq |a| + |b|$. הפונקציה $f(x) = x^\alpha$ היא פונקציה קעורה עבור $0 < \alpha < 1$ ומהתא-אדטיביות של פונקציות קעורות אי-שליליות מתקיים

$$f(x + y) \leq f(x) + f(y) \implies (x + y)^\alpha \leq x^\alpha + y^\alpha$$

ולכן

$$(|a| + |b|)^\alpha \leq |a|^\alpha + |b|^\alpha = \|a\| + \|b\|$$

כלומר

$$\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$$

בהרצאה ראינו ש- $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$ כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} \|n\| = \infty$. נבחר $n = 2$ ולכן

$$\|2\| = |2|^\alpha = 2^\alpha$$

מכך ש- $0 < \alpha < 1$ נובע ש- $2^\alpha > 1$ ולכן מהטענה מההרצאה קיבלנו ארכימדיות.

□

שאלה 10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי ו־ $a \in \mathbb{F}$. נוכיח כי $\|a\| < 1$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$.

הוכחה: כזכור מאינפי1, אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

ובאותו אופן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = 0$$

$\Leftarrow$ נניח ש־ $\|a\| < 1$ ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a\|^n = 0$$

כאשר השיויון הראשון זה מכפלויות הנורמה והשיויון השני זה מאריתמטיקה של גבולות של אינפי1 ואפשר לראות זאת כי זו גם סדרה הגדסית.

מהתזכורת לעיל נובע גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$.

$\Rightarrow$ נניח ש־ $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ ולכן מהתזכורת בפרט $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a\|^n = 0$.

נניח בשלילה שהטענה לא נכונה ולכן נחלק למקרים

1. אם $\|a\| = 1$ אז זו סדרה קבועה של 1 ובפרט הגבול שלה לא יכול להיות אפס

2. אם $\|a\| > 1$ אז מאריתמטיקה של גבולות מאינפי1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a\|^n = \infty$ כי הסדרה מתבדרת אבל זאת שוב סתירה

אז ייתכן רק ש־ $\|a\| < 1$.

□

שאלה 11

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a \in \mathbb{F}$ ו- $b \in B_r(a)$ כאשר $B_r(a) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$. נוכיח כי $B_r(a) = B_r(b)$.
הוכחה: מהיות השדה הנורמי לא ארכימדי הוא מקיים את אי-השיויון האולטרה מטרי, כלומר $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$.
נשים לב שמספיק שנוכיח $B_r(a) \subseteq B_r(b)$ כי הכיוון השני יהיה סימטרי ברגע שנוכיח ש- $b \in B_r(a)$ ואז החלפת תפקידים מראה את הנדרש.
יהי $B_r(a) \subseteq B_r(b)$: יהי $c \in B_r(a)$ ולכן $\|a - c\| < r$, נרצה להראות ש- $\|b - c\| < r$ גם כן

$$\|b - c\| = \|b - a + a - c\| = \|(b - a) + (a - c)\| \leq \max(\|b - a\|, \|a - c\|)$$

אי-שיויון האולטרה מטרי

אבל $\|a - c\| < r$ וגם $\|b - a\| < r$ כי $b \in B_r(a)$ ולכן $\|b - c\| < r$ כלומר $c \in B_r(b)$ וקיבלנו את ההכלה והטענה נובעת.

□

שאלה 12

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a \in \mathbb{F}, 0 < r \in \mathbb{R}$.

סעיף א'

נוכיח שהקבוצה $B_r(a) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \leq r\}$ היא קבוצה פתוחה.

הוכחה: יהי $b \in B_r(a)$ כלומר $\|b - a\| \leq r$ ונגדיר

$$B_r(b) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - b\| < r\}$$

מתקיים $B_r(b) \subseteq B_r(a)$ כי אם $c \in B_r(b)$ אז $\|c - b\| < r$. מכיוון שהשדה לא ארכימדי מתקיים אי־שיוויון האולטרה מטרי ונקבל

$$\|c - a\| = \|(c - b) + (b - a)\| \leq \max(\|c - b\|, \|b - a\|) \leq r$$

כי $\|c - b\| < r$ ו־ $\|b - a\| \leq r$ כלומר $c \in B_r(a)$ וקיבלנו $B_r(b) \subseteq B_r(a)$ ולכן לכל נקודה ב־ $B_r(a)$ יש סביבה פתוחה המוכללת בקבוצה כלומר הקבוצה פתוחה. $\square$

סעיף ב'

נוכיח שהקבוצה $B_r(a) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$ היא קבוצה סגורה.

הוכחה: קבוצה היא סגורה אם המשלים שלה הוא קבוצה פתוחה, אז נבחן את

$$C_r(a) = (B_r(a))^c = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \geq r\}$$

נשחזר את ההוכחה מהסעיף הקודם, יהי $b \in C_r(a)$ ולכן $\|b - a\| \geq r$.

נגדיר $B_r(b) := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - b\| < r\}$ ונראה כי $B_r(b) \subseteq C_r(a)$: אם בשלילה זה לא נכון נובע שקיימת $c \in B_r(b)$ כלומר $c \in B_r(b)$ עבורה מתקיימים

$$\begin{cases} c \in B_r(b) \implies \|c - b\| < r \\ c \in B_r(a) \implies \|c - a\| < r \end{cases}$$

ושוב מאי־שיוויון המשולש האולטרה מטרי

$$\|b - a\| = \|(b - c) + (c - a)\| \leq \max(\|b - c\|, \|c - a\|) < r$$

אבל זאת סתירה להנחה ש־ $b \in C_r(a)$ וקיבלנו סתירה להנחת השלילה ולכן $B_r(b) \subseteq C_r(a)$ ולכן מהגדרה $C_r(a)$ היא פתוחה ומהגדרת המשלים, $B_r(a)$ סגורה. $\square$

שאלה 13

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ עם $a \neq b$.

נוכיח כי קיימות קבוצות פתוחות $S, T \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים $a \in S, b \in T$ עבורן $S \cap T = \emptyset$ ו- $S \cup T = \mathbb{F}$.

הוכחה: ראשית נבחין שמכיוון ש- $a \neq b$ כמובן נובע $\|a - b\| > 0$ אז נבחר $r = \|a - b\|$ ולכן נוכל להגדיר

$$S = B_r(a) = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$$

$$T = S^c = (B_r(a))^c = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \geq r\}$$

אז ברור כמובן ש- $S \cap T = \emptyset$ וכן $S \cup T = \mathbb{F}$ ואכן $a \in S$ שכן $\|a - a\| = 0 < r$ ובאופן טריוויאלי גם $b \in T$ שכן $\|b - a\| = r \geq r$.
 פתוחה כדור פתוח ובשאלה הקודמת ראינו שהיא גם סגורה ולכן המשלים שלה שהוא אינו אלא T הוא קבוצה פתוחה גם כן והטענה נובעת.

□